

Примеры возможных
задач к семинарам по теме
"Проверка непараметрических гипотез"
(лекции 13 и 14)

1. Среди $n=10000$ новорожденных детей мальчиков оказалось 5140. С помощью критерия хи-квадрат на уровне значимости $\alpha=0,05$ проверить гипотезу H_0 : вероятности рождения мальчика и девочки одинаковы.

2. По результатам переписи населения установлен следующий возрастной состав населения:

	до 50 лет	от 50 и старше
женщины	35%	20%
мужчины	35%	10%

Спустя некоторое время после переписи случайная выборка из 1000 человек дала следующую картину:

	до 50 лет	от 50 и старше
женщины	335 чел.	215 чел.
мужчины	351 чел.	99 чел.

На уровне значимости $\alpha=0,05$ проверить гипотезу о том, что возрастной состав населения не изменился.

3. Из результатов испытаний 200 элементов на долговечность работы получено следующее эмпирическое распределение:

время работы от 0 до 5 часов	133 элемента
---------------------------------	--------------

от 5 до 10 часов	45 элементов
от 10 до 15 часов	15 элементов
от 15 до 30 часов	7 элементов

На уровне значимости $\alpha=0,05$ проверить гипотезу о том, что время работы элементов распределено по показательному закону.

4. Среди 2020 семей, имеющих двух детей, 527 имеют двух мальчиков, а 476 — двух девочек. Пусть СВ X — количество мальчиков в двухдетной семье. На уровне значимости $\alpha=0,05$ проверить гипотезу о том, что X распределена по биномиальному закону.

5. Также можно ориентироваться на задачи, рассмотренные в примерах из лекций 13 и 14.